BFEM 1998 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 1998
ÉNONCÉ

Exercice 1

Assane et Ousseynou désirent acheter en commun un magnétophone qui coûte 20 000 F. Les économies d'Ousseynou représentent les $\frac{4}{5}$ de celles d'Assane. S'ils réunissent leurs économies, il leur manque 2 720 F pour effectuer leur achat.
Calculer le montant des économies de chacun.

Exercice 2

1) On donne $A = \sqrt{121} - 2\sqrt{112} + \sqrt{63} - \sqrt{81}$. Écrire A sous la forme $a + b\sqrt{c}$ (a, b et c sont des entiers relatifs).

2) Soit $B(x) = x^2 - 1 + (x+7)(2x-2)$.

a) Factoriser $B(x)$.

b) Développer, réduire, puis ordonner $B(x)$.

3) Soit l'expression $q(x) = \dfrac{B(x)}{(x-1)(x+7)}$.

a) Établir la condition d'existence de $q(x)$ et la simplifier.

b) Calculer $q(x)$ pour $x = \sqrt{2}$ et pour $x = -1$.

Exercice 3

Les parties b) et c) sont indépendantes.

a) $ABCD$ est un trapèze rectangle de bases $[AB]$ et $[DC]$ tel que $AB = 6$ cm, $DC = 4$ cm et $AD = 3$ cm. Calculer l'aire de ce trapèze.

b) Une pyramide de sommet S et de base le trapèze $ABCD$ a pour hauteur $SA = 8$ cm. Faire une figure soignée. Préciser la nature du triangle SAB et calculer SB. Calculer $\sin\widehat{ABS}$.

c) Un plan P sectionne la pyramide $SABCD$ parallèlement à sa base $ABCD$ au $\frac{1}{3}$ de sa hauteur SA (à partir de A) et coupe respectivement les côtés $[SA]$, $[SB]$, $[SC]$ et $[SD]$ en I, J, K et L.

1) Compléter la figure et préciser la nature de la section $IJKL$.

2) Montrer que $\dfrac{IJ}{AB} = \dfrac{2}{3}$ et en déduire IJ.

3) Calculer le volume de la pyramide $SABCD$. En déduire le volume de la pyramide $SIJKL$.